

	Universidade Federal do Ceará	
	Disciplina: Computação Gráfica I (CG)	Código: CRT0388
	Professor(a): Gabriel Rudan Sales Matos	
	Semestre: 2026.2	
	Discente:	Matrícula:
	Curso:	

TRABALHO 01 - Modelagem Geométrica: Releitura de Obras Artísticas

Leia as instruções:

- O trabalho deve ser realizado em grupos de **3 ou 4 integrantes**.
- O trabalho será dividido em **quatro etapas**, cada uma com seus próprios critérios de avaliação e peso: Desenvolvimento, Relatório, Apresentação e Questionário.
- A **nota final** da AV1 será composta pela soma das pontuações obtidas nas quatro etapas.
- A divisão das tarefas entre os integrantes deverá ser realizada **pela própria equipe**, buscando a participação de todos no desenvolvimento do trabalho.
- **Todos** os integrantes devem conhecer o trabalho desenvolvido pelo grupo, mesmo que as tarefas tenham sido divididas durante a implementação.
- O **código entregue** deverá ser executável e acompanhado das instruções necessárias para sua compilação e execução.

1. Primeira Etapa - Desenvolvimento

Uma **releitura artística** consiste em criar uma nova interpretação de uma obra existente, preservando elementos que permitam reconhecê-la, mas incorporando novas escolhas visuais. Movimentos como a **Abstração Geométrica** exploraram o uso e a organização de formas geométricas simples como recurso de representação visual.



Figura 1: Releitura geométrica do quadro *Mona Lisa* - Leonardo da Vinci.

Inspirado nessa ideia, o trabalho propõe a criação de uma **releitura geométrica** de uma obra famosa, utilizando os conceitos estudados em Computação Gráfica. O objetivo **não é reproduzir fielmente a obra original**, mas reinterpretá-la a partir de formas, cores, curvas e transformações.

Cada grupo poderá escolher entre:

- **O Grito**, de Edvard Munch;
- **A Noite Estrelada**, de Vincent van Gogh;
- **Abaporu**, de Tarsila do Amaral;
- outra obra famosa, mediante aprovação do professor.

Para obras diferentes das sugeridas:

- devem possuir caráter **realista**, **surrealista** ou **figurativo**;
- não serão aceitas obras que já sejam predominantemente compostas por formas geométricas;
- no máximo **2 grupos poderão escolher a mesma obra**;
- grupo e obra escolhida deverão ser registrados no fórum do SIGAA.

Lembre-se: trata-se de uma **releitura**. Mesmo trabalhando com a mesma obra, espera-se que cada grupo apresente sua própria interpretação.

A implementação deverá:

- utilizar **OpenGL/FreeGLUT**;
- combinar diferentes **primitivas geométricas**;
- utilizar **transformações** geométricas;
- utilizar pelo menos uma **curva paramétrica**;
- construir a cena pela composição de múltiplas formas/objetos;
- explorar **cores** na representação; e
- possuir pelo menos uma **interação por teclado ou mouse**.

A interação é livre: movimentar objetos, alterar cores, aplicar transformações, modificar parâmetros da cena etc.

Sobre a entrega e avaliação:

- Prazo: **30/09/2026**;
- entrega pelo SIGAA;
- enviar o código-fonte completo e compactado;
- o projeto deverá estar executável e conter instruções para compilação/execução;
- a versão entregue deverá ser a mesma utilizada na apresentação.
- **Não será avaliada a habilidade artística ou a fidelidade exata à obra**, mas a aplicação dos conceitos de CG e as escolhas realizadas na releitura;
- Peso: **4,0**.

2. Segunda Etapa - Relatório

Cada equipe deverá entregar um **relatório de desenvolvimento**, apresentando de forma objetiva o processo de criação da releitura.

O diagrama ilustra a estrutura de um relatório básico. Ele é apresentado como um formulário centralizado em um fundo azul. O formulário tem um fundo branco e contém os seguintes campos e espaçamentos:

- Topo esquerdo: Dimensões indicadas como 3 cm e 10 cm.
- Campos de texto:
 - NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO
 - NOME DO CURSO
 - 3 espaços
 - NOME DO ALUNO
 - 16 espaços
 - TÍTULO DO TRABALHO
 - Subtítulo (se houver)
 - 20 espaços
 - Cidade da Instituição
 - Ano de Entrega
- Topo direito: Dimensões indicadas como 3 cm e 10 cm.
- Bottom right: Dimensões indicadas como 3 cm e 10 cm.

Figura 2: Ilustração de um relatório básico.

O relatório deverá conter:

- apresentação da obra original e breve descrição da proposta de releitura;
- explicações sobre como os elementos da obra foram decompostos em formas geométricas, curvas e outros elementos computacionais;
- recomenda-se incluir **esboços**, **desenhos**, **diagramas** ou **imagens** produzidos durante o planejamento;
- descrição das principais técnicas e conceitos de CG utilizados;
- identificação dos integrantes e contribuição de cada membro; e
- principais problemas encontrados e como a equipe buscou solucioná-los.

Sobre a entrega e avaliação:

- O relatório deverá ser entregue em formato PDF;

- a entrega será realizada pelo SIGAA, juntamente com o código do trabalho;
- Prazo: **30/09/2026**;
- Peso: **2,0**.

3. Terceira Etapa - Apresentação

Cada equipe deverá realizar uma **apresentação presencial** do trabalho desenvolvido.

- **Data:** 01/10/2026 e, se necessário, 02/10/2026;
- **Duração:** entre 10 e 15 minutos por equipe;
- a ordem das apresentações será definida por **sorteio**;
- a equipe deverá apresentar a obra original, a proposta de releitura, o processo de desenvolvimento e o resultado final;
- o programa deverá ser executado **durante** a apresentação, demonstrando seus principais recursos;
- não é obrigatório que todos os integrantes apresentem oralmente, mas deverá ficar clara a participação e contribuição de cada integrante no desenvolvimento;
- Peso: **2,0**.

O dia 02/10 será utilizado para apresentações apenas **caso não seja possível concluir** todas as equipes no primeiro dia.

4. Quarta Etapa - Questionário

Ao final de cada apresentação, será realizado um **questionário oral com a equipe**, composto por perguntas relacionadas ao trabalho desenvolvido e aos conceitos de CG utilizados.

- As perguntas serão realizadas pelo professor após a apresentação;
- poderão ser direcionadas à equipe ou a integrantes específicos;
- poderão abordar decisões de implementação, formas geométricas, transformações, curvas, funções utilizadas no código e demais conceitos aplicados;
- a pontuação será atribuída de acordo com as respostas apresentadas pela equipe;
- todos os integrantes deverão compreender o funcionamento geral do trabalho, mesmo que tenham realizado tarefas diferentes;
- Peso: **2,0**.